Corrigé de l'Écrit 1 – 2025-2026

Rédaction complète – Barème : 3 ; 7 ; 6 ; 4

Questions de cours

1. Soit $\varphi : E \to F$ linéaire continue. Sa norme est

$$|||\varphi||| = \sup_{x\neq 0} \frac{\|\varphi(x)\|_F}{\|x\|_E} = \sup_{\|x\|_E\leq 1} \|\varphi(x)\|_F = \sup_{\|x\|_E=1} \|\varphi(x)\|_F.$$

C'est la plus petite constante $C \geq 0$ telle que $\|\varphi(x)\|_F \leq C\|x\|_E$ pour tout $x \in E$; en particulier $\|\varphi(x)\|_F \leq |||\varphi|||\,\|x\|_E$.

2. Soient E, F des e.v.n., U un ouvert de E et $f : U \to F$ différentiable sur U. Soient $a, b \in U$ tels que le segment $[a, b] \subset U$. S'il existe $M \geq 0$ tel que $|||Df(x)||| \leq M$ pour tout $x \in [a, b]$, alors

$$\|f(b) - f(a)\|_F \leq M\,\|b - a\|_E.$$

Conséquence : si U est convexe et $|||Df(x)||| \leq M$ pour tout $x \in U$, alors f est M-lipschitzienne sur U.

3. Si g est deux fois différentiable en $a = (a_1, a_2)$, alors pour $h = (h_1, h_2) \to 0$:

$$g(a+h) = g(a) + \frac{\partial g}{\partial x_1}(a)h_1 + \frac{\partial g}{\partial x_2}(a)h_2 + \frac{1}{2}\Big(\frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}(a)h_1^2 + 2\frac{\partial^2 g}{\partial x_1 \partial x_2}(a)h_1h_2 + \frac{\partial^2 g}{\partial x_2^2}(a)h_2^2\Big) + o(\|h\|^2).$$

À retenir

Rappel : Taylor–Young à l'ordre 2 (Prop. 4.15). Avec $r = \partial^2_{x_1x_1} g(a)$, $s = \partial^2_{x_1x_2} g(a)$, $t = \partial^2_{x_2x_2} g(a)$:

$$g(a+h) = g(a) + \partial_{x_1} g(a)\,h_1 + \partial_{x_2} g(a)\,h_2 + \tfrac{1}{2}\big(r\,h_1^2 + 2s\,h_1h_2 + t\,h_2^2\big) + o(\|h\|^2).$$

Forme matricielle : $g(a+h) = g(a) + \mathrm{J}_g(a)\,h + \frac{1}{2}\,{}^t h\,H_g(a)\,h + o(\|h\|^2)$.
En un point critique ($\nabla g(a) = 0$) : $g(a+h) = g(a) + \frac{1}{2}\big(r\,h_1^2 + 2s\,h_1h_2 + t\,h_2^2\big) + o(\|h\|^2)$.
À ne pas oublier : le $\frac{1}{2}$, le 2 devant $s\,h_1h_2$, et le $o(\|h\|^2)$.

Exercice 1

1. f est une fonction polynomiale en (x, y) : ses dérivées partielles de tous ordres existent et sont continues, donc f est de classe $\mathcal{C}^\infty$, en particulier $\mathcal{C}^2$, sur $\mathbb{R}^2$. Pour tout (x, y) :

$$\boxed{\nabla f(x,y) = \big(3x^2 - 3,\ 2y\big), \qquad H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.}$$

2. $\nabla f(x, y) = 0 \iff 3x^2 - 3 = 0$ et $2y = 0 \iff x = \pm 1$ et $y = 0$. Les points critiques sont $(1, 0)$ **et** $(-1, 0)$. Avec $r = 6x$, $s = 0$, $t = 2$:

- En $(1, 0)$: $r = 6$, $t = 2$, $s = 0$, $rt - s^2 = 12 > 0$ et $r > 0$: **minimum local strict** (Cor. 4.25).
- En $(-1, 0)$: $r = -6$, $t = 2$, $s = 0$, $rt - s^2 = -12 < 0$: **point-selle** (pas d'extremum local).

3. $f(1,0) = 1 - 3 = -2$ et $\nabla f(1,0) = 0$. Par Taylor–Young, pour $h = (h_1, h_2) \to 0$:

$$f(1+h_1, h_2) = -2 + \frac{1}{2}\big(6h_1^2 + 2h_2^2\big) + o(\|h\|^2) = -2 + 3h_1^2 + h_2^2 + o(\|h\|_2^2).$$

Signe. Écrivons $o(\|h\|_2^2) = \|h\|_2^2\,\varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \to 0$. Comme $3h_1^2 + h_2^2 \geq h_1^2 + h_2^2 = \|h\|_2^2$:

$$f(1+h_1, h_2) - f(1,0) \geq \|h\|_2^2\big(1 + \varepsilon(h)\big).$$

Il existe $\delta > 0$ tel que $|\varepsilon(h)| < 1$ pour $\|h\|_2 < \delta$. Pour $0 < \|h\|_2 < \delta$, on a donc $f(1+h_1, h_2) - f(1,0) > 0$. **Pour $(x,y) \neq (1,0)$ assez proche de $(1,0)$, $f(x,y) - f(1,0) > 0$** : on retrouve le minimum local strict.

4. $f(-1,0) = -1 + 3 = 2$ et $\nabla f(-1,0) = 0$. Par Taylor–Young :

$$f(-1+h_1, h_2) = 2 + \frac{1}{2}\big(-6h_1^2 + 2h_2^2\big) + o(\|h\|^2) = 2 - 3h_1^2 + h_2^2 + o(\|h\|_2^2).$$

Signe. Le terme d'ordre 2, $-3h_1^2 + h_2^2$, change de signe :

- pour $h = (t,0)$: $f(-1+t,0) - f(-1,0) = -3t^2 + o(t^2) = t^2\big(-3 + \varepsilon(t)\big) < 0$ pour $t \neq 0$ petit ;
- pour $h = (0,t)$: $f(-1,t) - f(-1,0) = t^2 > 0$ pour $t \neq 0$ (calcul exact).

Dans tout voisinage de $(-1,0)$, $f(x,y) - f(-1,0)$ prend des valeurs strictement positives et strictement négatives : $(-1,0)$ n'est pas un extremum local (point-selle).
(Calcul exact : $f(-1+t,0) - f(-1,0) = t^3 - 3t^2 = t^2(t-3) < 0$ pour $0 < |t| < 3$, $t \neq 0$.)

Exercice 2

1. Les composantes $f_1(x,y) = \cos(x+2y)$ et $f_2(x,y) = \sin(2x+y)$ sont les composées de cos et sin ($\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$) avec des applications linéaires : leurs dérivées partielles existent et sont continues sur $\mathbb{R}^2$. Donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ (Cor. 3.16), en particulier différentiable en tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, et

$$\boxed{\mathrm{J}_f(x,y) = \begin{pmatrix} -\sin(x+2y) & -2\sin(x+2y) \\ 2\cos(2x+y) & \cos(2x+y) \end{pmatrix}.}$$

2. En $(\frac{\pi}{2}, 0)$: $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$ et $\cos(\pi) = -1$, donc $\mathrm{J}_f(\frac{\pi}{2}, 0) = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$. La dérivée de f en $(\frac{\pi}{2}, 0)$ dans la direction $(1,1)$ vaut (Prop. 2.9)

$$\boxed{df_{(\pi/2,0)}(1,1) = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}.}$$

3. Pour tout (x,y) et tout $h = (h_1, h_2)$:

$$df_{(x,y)}(h) = \mathrm{J}_f(x,y)\,h = \Big(-\sin(x+2y)\,(h_1 + 2h_2),\ \cos(2x+y)\,(2h_1 + h_2)\Big).$$

Avec $|\sin| \leq 1$, $|\cos| \leq 1$ et l'inégalité triangulaire :

$$\|df_{(x,y)}(h)\|_1 = |\sin(x+2y)|\,|h_1+2h_2| + |\cos(2x+y)|\,|2h_1+h_2| \leq \big(|h_1|+2|h_2|\big) + \big(2|h_1|+|h_2|\big) = 3\|h\|_1.$$

Comme $df_{(x,y)}$ est linéaire et que 3 est une constante vérifiant $\|df_{(x,y)}(h)\|_1 \leq 3\|h\|_1$ pour tout h, la Prop. 1.50 (ii) donne

$$\boxed{|||df_{(x,y)}||| \leq 3 \qquad \text{pour tout } (x,y) \in \mathbb{R}^2.}$$

4. f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$, qui est un ouvert **convexe**, et $|||df_{(x,y)}||| \leq 3$ pour tout (x, y). Par l'inégalité des accroissements finis (Cor. 3.13), pour tous $a, b \in \mathbb{R}^2$:

$$\|f(b) - f(a)\|_1 \leq 3\|b - a\|_1.$$

f est 3-lipschitzienne sur $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1)$.

Exercice 3

1. Pour $A, H \in E$, en développant sans commuter (le produit matriciel n'est pas commutatif) :

$$f(A+H) = (A+H)M(A+H) = \underbrace{AMA}_{f(A)} + \underbrace{AMH + HMA}_{L(H)} + \underbrace{HMH}_{R(H)}.$$

- L est linéaire en H (distributivité du produit matriciel). Elle est continue : E est de dimension finie (Th. 1.44) ; on peut aussi l'écrire directement, $\|L(H)\| \leq 2\|A\|\|M\|\|H\|$.
- Par sous-multiplicativité, $\|R(H)\| = \|HMH\| \leq \|M\|\|H\|^2$, donc $\dfrac{\|R(H)\|}{\|H\|} \leq \|M\|\,\|H\| \xrightarrow[H\to 0]{} 0$.

Par définition, f est différentiable en tout $A \in E$ et

$$\boxed{Df(A)(H) = AMH + HMA.}$$

2. *On a bien* $f = p \circ q$: $p(q(X)) = p(X, MX) = X \cdot MX = XMX = f(X)$.

- q est linéaire ($X \mapsto X$ et $X \mapsto MX$ le sont) et continue (dimension finie) ; donc q est différentiable et $Dq(A) = q$ (Ex. 2.16) : $Dq(A)(H) = (H, MH)$.
- p est bilinéaire (distributivité) et continue, car $\|p(X, Y)\| = \|XY\| \leq \|X\|\|Y\|$ (Prop. 1.53). Donc p est différentiable et (Ex. 2.17)

$$Dp(X, Y)(H, K) = p(H, Y) + p(X, K) = HY + XK.$$

Par la règle de la chaîne (Th. 2.20), $f = p \circ q$ est différentiable en tout A et

$$Df(A)(H) = Dp\big(q(A)\big)\big(Dq(A)(H)\big) = Dp(A, MA)(H, MH) = H \cdot MA + A \cdot MH.$$

$$\boxed{Df(A)(H) = HMA + AMH,}$$

ce qui est bien le résultat de la question 1. ✓